

Блок 1

Определите, являются ли данные векторы линейно зависимыми. Если да - найдите соотношение зависимости.

1.1. $\vec{a} = (1, 2, 1), \vec{b} = (2, 4, 6), \vec{c} = (-1, -2, -5)$

1.2. $\vec{a} = (1, -1, 2), \vec{b} = (2, 2, -4), \vec{c} = (-3, -3, -6)$

1.3. $\vec{a} = (1, 0, 1), \vec{b} = (0, 1, 1), \vec{c} = (1, 1, 1)$

1.4. $\vec{a} = (2, 3, 1), \vec{b} = (1, 0, 1), \vec{c} = (3, 5, 0)$

1.5. $\vec{a} = (1, 1, 0), \vec{b} = (-2, 1, -1), \vec{c} = (3, 2, 1)$

Блок 2

Найдите, при каком k вектор $\vec{b}$ лежит в подпространстве, натянутом на векторы $\vec{a}_1, \vec{a}_2$.

2.1. $\vec{b} = (2, k, 4), \vec{a}_1 = (1, 0, 2), \vec{a}_2 = (0, 1, 1)$

2.2. $\vec{b} = (k, 3, 5), \vec{a}_1 = (1, 1, 0), \vec{a}_2 = (2, 0, 1)$

2.3. $\vec{b} = (4, 2, k), \vec{a}_1 = (2, 0, 1), \vec{a}_2 = (0, 4, 2)$

2.4. $\vec{b} = (1, k, 2), \vec{a}_1 = (0, 2, 1), \vec{a}_2 = (3, 6, 9)$

2.5. $\vec{b} = (2, k, 4), \vec{a}_1 = (2, 0, 4), \vec{a}_2 = (2, 1, 4)$

Блок 3

Найдите, при каких значениях параметра k система векторов линейно независима.

3.1. $\vec{a}_1 = (1, 2, 3), \vec{a}_2 = (2, -4, 6), \vec{a}_3 = (k, 1, 0)$

3.2. $\vec{a}_1 = (1, 1, 2), \vec{a}_2 = (k, 2, 4)$

3.3. $\vec{a}_1 = (1, k, 1), \vec{a}_2 = (2, 1, k), \vec{a}_3 = (3, k, k)$

3.4. $\vec{a}_1 = (1, 2, 1), \vec{a}_2 = (2, k, 2)$

3.5. $\vec{a}_1 = (1, 0, k), \vec{a}_2 = (0, 1, k), \vec{a}_3 = (1, 1, 2k)$